

Практическая работа 3

ПРЕДМЕТНАЯ МОДЕЛЬ И ДОПУСТИМЫЕ СОСТОЯНИЯ

Цель работы

Спроектировать неизменяемую предметную запись плана питания, определить её инварианты и безопасный переход между состояниями.

Описание программы

NutritionPlan реализован как record с полями id, name, targetDate и status. Канонический конструктор проверяет данные, а метод withStatus создаёт новый экземпляр вместо изменения существующего.

Общие сведения

Допустимые состояния перечислены в PlanStatus: DRAFT, ACTIVE, COMPLETED и NEEDS_REVIEW. Идентификатор неотрицателен, имя непустое и очищается от крайних пробелов, дата и статус обязательны.

Функциональное назначение и ограничения

Модель представляет план питания как надёжный объект предметной области. Инварианты не позволяют создать заведомо некорректную запись, а неизменяемость упрощает передачу данных между слоями.

Модель не сохраняет данные и не задаёт пользовательский интерфейс. Она не изменяет объект на месте; любая смена статуса создаёт копию с теми же идентификатором, названием и датой.

Логическая структура

При конструировании последовательно проверяются id, name, targetDate и status. После успешной валидации имя нормализуется. withStatus делегирует проверку каноническому конструктору и возвращает новый NutritionPlan.

Используемые технические средства

Java record и enum, Objects.requireNonNull, JUnit 5, Gradle 9.1.
Автоматические тесты запускаются задачей test.

Входные и выходные данные

Входные данные. Идентификатор, название, целевая дата и одно из четырёх состояний; для перехода — новый PlanStatus.

Выходные данные. Корректный неизменяемый объект либо понятное исключение. При смене состояния — новый объект, исходный остаётся без изменений.

Контрольные сценарии

Инвариант	Корректно	Отказ
Идентификатор	id >= 0	IllegalArgumentException
Название	Непустая строка	IllegalArgumentException
Дата и статус	He null	NullPointerException
Смена статуса	Новая копия	Исходник не меняется

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Record концентрирует данные и контракт создания в одном типе. Перечисление состояний исключает произвольные строковые значения.



```
1 package ru.npi.kbju.domain;
2
3 import java.time.LocalDate;
4 import java.util.Objects;
5
6 /**
7  * Неизменяемый план питания с датой начала и состоянием жизненного цикла.
8  *
9  * @param id идентификатор; ноль допустим до сохранения, отрицательные значения
10  * @param name понятное пользователю название плана
11  * @param effectiveFrom дата начала действия плана
12  * @param status текущее состояние плана
13  */
14 public record NutritionPlan(
15     long id,
16     String name,
17     LocalDate effectiveFrom,
18     Status status
19 ) {
20     /** Допустимые состояния плана питания. */
21     public enum Status {
22         DRAFT,
23         ACTIVE,
24         COMPLETED,
25         NEEDS_REVIEW
26     }
27
28     /** Проверяет инварианты и нормализует название при создании записи. */
29     public NutritionPlan {
30         if (id < 0) {
31             throw new IllegalArgumentException("Идентификатор не может быть
32 отрицательным");
33         }
34         name = requireName(name);
35         Objects.requireNonNull(effectiveFrom, "Дата начала обязательна");
36         Objects.requireNonNull(status, "Состояние обязательно");
37     }
38
39     /**
40     * Возвращает новый план с другим состоянием, сохраняя остальные поля.
41     *
42     * @param newStatus новое состояние
43     * @return новая запись плана питания
44     */
45     public NutritionPlan withStatus(Status newStatus) {
46         return new NutritionPlan(id, name, effectiveFrom, newStatus);
47     }
48
49     private static String requireName(String value) {
50         if (value == null || value.isBlank()) {
51             throw new IllegalArgumentException("Название обязательно");
52         }
53         return value.trim();
54     }
55 }
```

Рисунок 1 – Предметная модель и инварианты

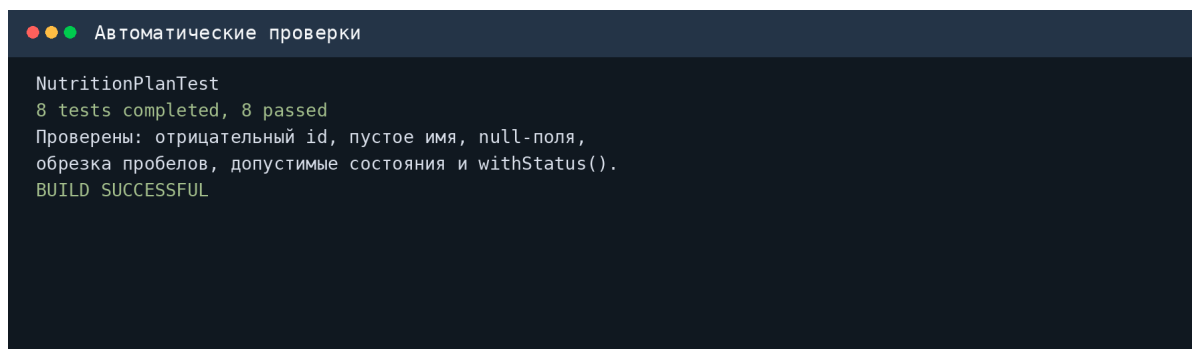
2. Демонстрация переводит план из DRAFT в ACTIVE методом withStatus. Идентификатор и остальные свойства сохраняются, но ссылки на объекты различаются.



```
$ ./gradlew clean test run
Исходная запись: 1 | Снижение массы | 2026-10-01 | DRAFT
Новая запись: 1 | Снижение массы | 2026-10-01 | ACTIVE
Исходная запись сохранена: true
Создан новый объект: true
BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 2 – Создание изменённой копии

3. Восемь JUnit-тестов проверяют допустимую запись, нормализацию имени, каждый запрет и неизменяемость при переходе состояния.



```
● ● ● Автоматические проверки

NutritionPlanTest
8 tests completed, 8 passed
Проверены: отрицательный id, пустое имя, null-поля,
обрезка пробелов, допустимые состояния и withStatus().
BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 3 – Результат тестирования модели

Вывод

Создана компактная неизменяемая модель NutritionPlan. Её инварианты защищают предметные данные, перечисление фиксирует допустимые состояния, а withStatus обеспечивает предсказуемое копирование.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.